

spunto la dimostrazione possono essere gli stessi in tutti i casi; d'altro lato, quando le scienze sono differenti per il genere, come avviene all'aritmetica ed alla geometria, non è possibile adattare per esempio la dimostrazione aritmetica alle determinazioni delle grandezze spaziali, a meno che tali grandezze non siano numeri. Si dirà più tardi, in che modo possa avvenire certe volte quest'ultima cosa. La dimostrazione aritmetica, dal canto suo, possiede sempre un genere, attorno al quale verte la dimostrazione, e lo stesso accade per le altre scienze. Sarà di conseguenza necessario che il genere rimanga lo stesso, o assolutamente, o almeno secondo un certo punto di vista, quando cioè la dimostrazione voglia passare ad un'altra sfera. In caso diverso, è evidente che tale passaggio risulta impossibile: è difatti necessario che gli estremi ed i medî dei sillogismi scientifici vengano attinti da un medesimo genere. In realtà questi termini, se non esprimono determinazioni per sé, esprimeranno determinazioni accidentali. Per tale ragione, non è possibile provare per mezzo della geometria, che i contrari sono oggetto di un'unica scienza, e neppure si potrà provare per mezzo di essa, che il prodotto di due numeri cubici è un numero cubico. Del resto, non si potrà mai dimostrare una proposizione di una certa scienza mediante un'altra scienza, a meno che la proposizione di cui si tratta non stia rispetto alla scienza con cui la si vuol dimostrare in un rapporto di subordinazione, quale intercorre, ad esempio, tra le proposizioni di ottica e la geometria, oppure tra le proposizioni di scienza della musica e l'aritmetica. Del pari, il condurre la prova per mezzo della geometria non sarà possibile, quando si voglia dimostrare che qualcosa appartiene alle linee, e nel caso in cui questo qualcosa non appartenga alle linee in quanto linee, ossia in quanto esse derivano dai loro principî propri. Ciò avviene, ad esempio, se si vuol provare che la linea retta è la più bella delle linee, oppure che la linea retta sta in un rapporto

rispetto all'aritmetica. In quest'ultimo caso, le proposizioni vengono provate allo stesso modo, ma c'è tuttavia una differenza: in realtà, il mostrare che un qualcosa appartiene ad un altro qualcosa è di spettanza di una certa scienza (il genere sottoposto è infatti distinto), ma dimostrare il perché di tale appartenenza spetta alla scienza superiore, cui sono riferite per sé le affezioni. Anche da queste considerazioni risulta dunque evidente, che non è possibile dimostrare in senso assoluto qualcosa di un qualsiasi oggetto, se non partendo dai principî propri di tale oggetto. Tuttavia, i principî delle suddette scienze, l'una delle quali è subordinata all'altra, hanno qualcosa in comune.

Del resto, se ciò è evidente, sarà pure chiaro che non è possibile dimostrare i principî propri di un qualsiasi oggetto: in caso contrario, infatti, i principî onde si potrebbe dedurli risulterebbero principî di tutte le cose, e la scienza riguardante tali principî supremi dominerebbe tutte le altre. In effetti, il sapere maggiore tocca a colui, che conosce partendo da cause più elevate: la conoscenza fondata su elementi anteriori si presenta invero, quando qualcuno conosce sulla base di cause non causate. Di conseguenza, se qualcuno conosce in misura maggiore, anzi massima, anche la scienza da lui posseduta avrà una dignità maggiore, anzi massima. Tuttavia, la dimostrazione non si adatta ad un genere differente, se non nel senso già ricordato, per cui le dimostrazioni geometriche possono applicarsi per dedurre proposizioni meccaniche oppure ottiche, e le dimostrazioni aritmetiche per dedurre proposizioni di teoria della musica.

Il determinare se la conoscenza assoluta sussista o meno, risulta per altro difficile. È infatti arduo precisare se la nostra conoscenza parta o meno dai principî propri di un qualsiasi oggetto, il che costituisce per l'appunto il sapere. Noi riteniamo tuttavia di sapere, quando siamo in grado di dedurre un sillogismo da certe premesse vere

anche in ciò dalle discussioni dialettiche), bensì
sono delle espressioni definitorie.

D'altra parte, la dimostrazione si estende non già
per l'intervento di nuovi medî, bensì per l'assunzione
ulteriore di nuovi estremi. Ciò avviene, ad esempio,
quando A si dica di B, B di C, C si dica ulteriormente di 15
D, e così via all'infinito. L'ampliamento può altresì aver
luogo in direzione collaterale, ad esempio, quando A
risulti attribuito a C ed a E. Tale è il caso, se indichiamo
con A: numero finito (oppure: numero, finito od infinito);
con B: numero finito dispari; con C: un certo numero
dispari. A risulta dunque attribuito a C. Indichiamo
inoltre con D: numero finito pari, e con E: un certo 20
numero pari. A risulta dunque attribuito a E.

13. Vi è poi differenza tra il sapere che qualcosa è,
ed il sapere perché qualcosa è. Tale differenza può sus-
sistere anzitutto nell'ambito di una medesima scienza, e
si presenta qui secondo due aspetti: in primo luogo,
quando il sillogismo non si sviluppa sulla base di premesse
immediate (dato che allora non viene assunta la causa
prima e prossima, mentre la scienza del perché si fonda 25
su tale causa); in secondo luogo, quando il sillogismo si
sviluppa attraverso premesse immediate, ma discende non
già dalla causa, bensì dal più noto fra due termini che
si convertono. Nulla infatti impedisce che talvolta, tra
due termini legati da un rapporto reciproco di predica-
zione, il più noto sia quello che non è causa; di conse-
guenza, la dimostrazione si svilupperà mediante tale
termine. Ciò avviene, ad esempio, quando si deduce la 30
vicinanza dei pianeti dal fatto che essi non sfavillano.
Poniamo che C indichi: pianeti; che B indichi: non
sfavillare; che A indichi: essere vicino. In tal caso, l'af-
fermare B di C risponde a verità, dato che i pianeti non
sfavillano. Ma risponde altresì a verità l'affermare A di

35 in quanto ciascuna delle due cose può venir raggiunta
 mediante una scienza differente. Ciò avviene, d'altra parte,
 quando una proposizione di una certa scienza sta rispetto
 ad un'altra scienza in un rapporto di subordinazione,
 quale intercorre, ad esempio, tra le proposizioni di ot-
 tica e la geometria, tra le proposizioni di meccanica e la
 stereometria, tra le proposizioni di teoria della musica
 e l'aritmetica, tra le proposizioni che esprimono dati dell'
 osservazione e l'astronomia matematica. Alcune di queste
 40 scienze, poi, sono per così dire sinonime. Ad esempio,
 si dà il nome di astronomia sia ad una certa scienza ma-
 tematica che ad una certa scienza nautica, e si dà il nome di
 19 a teoria della musica tanto ad una certa scienza matematica
 quanto ad una certa scienza fondata sull'udito. In realtà,
 in tutti questi casi il sapere che un qualcosa è spetta
agli osservatori di quanto cade sotto i sensi, mentre il
 sapere perché qualcosa è spetta ai matematici. Questi
 ultimi possiedono infatti le dimostrazioni delle cause, e
 spesso non sanno che un qualcosa sussiste, così come
 5 avviene a coloro che considerano l'oggetto universale, e
 sovente non conoscono, per mancanza di osservazione di-
 retta, alcuni degli oggetti singoli. In tale situazione, del
 resto, si trovano tutte le scienze che, pur differenziandosi
 quanto alla sostanza, si valgono delle specie. In realtà,
 le scienze matematiche vertono attorno alle specie, dato
 che non si applicano ad un qualche sostrato. Difatti,
 anche se le proposizioni geometriche si riferiscono ad un
 qualche sostrato, certo non risultano geometriche in
 10 quanto si riferiscano ad esso. D'altronde, lo stesso rapporto
 che sussiste tra ottica e geometria, può sussistere pure
 tra un'altra scienza e l'ottica; tale è il caso, ad esempio,
 per lo studio dell'arcobaleno: in effetti, il sapere in questo
 campo che qualcosa è spetta all'osservatore degli eventi
 naturali, mentre il sapere perché quel qualcosa è tocca
 all'intenditore di ottica, in quanto è semplicemente tale,
 oppure in quanto si fonda sulla matematica. Molte scienze

inoltre, che pu
 si comportano
 alla medicina
 al medico di s
 maggiore lent
 il perché della

14. Fra t
 la prima. È a
 matematiche
 caso dell'aritm
 quasi dire che
 indagano il p
 perché qualco
 o sempre, o i
 Anche per q
 la più scienti
 tuisce infatti
 sapere. In seg
 verso questa
 scienza dell'es
 il sillogismo a
 che stabilisce
 mazioni; nell
 si sviluppa, m
 fa parte dell
 in un senso l
 a ciò, la prim
 nella seconda
 della dimostr
 gura, e la pr
 le premesse i
 prima figura
 gere il sapere

Vi sono alcuni, come Clidemo⁹¹, che affermano che il lampo non esiste realmente, ma ci appare soltanto, paragonando per somiglianza tale fenomeno al fatto che l'acqua, se si agita il mare con un bastone, di notte appare
15 lucente; così, quando l'umido nella nube viene agitato, appare una luminosità che è poi il lampo. Ma essi non avevano ancora pratica delle dottrine della riflessione, che sembra essere proprio la causa di questo fenomeno: infatti l'acqua appare lucente perché la nostra vista viene da essa riflessa verso un corpo luminoso. Ed è per questo che ciò
20 avviene maggiormente di notte; infatti di giorno non appare perché la luce del giorno lo nasconde con la sua maggiore intensità.

Questo dunque quanto è da altri sostenuto circa il tuono ed il lampo; ed alcuni affermano che il lampo è una riflessione, altri che è il risplendere del fuoco, ancora che il tuono è l'estinzione del lampo; in ogni caso perciò
25 il fenomeno non si produce in seguito alla formazione di fuoco, ma perché esso è già preesistente. Noi invece affermiamo essere della stessa natura il vento sopra la terra, il terremoto nella terra, il tuono nelle nuvole; tutti questi fenomeni infatti sono identici per essenza, che è l'esalazione secca. Quando essa soffia in un modo è vento,
30 quando in un altro modo, produce i terremoti, quando viene espulsa dalle nubi in trasformazione, che si raccolgono e si condensano in acqua, produce i tuoni, i lampi, ed inoltre gli altri fenomeni della stessa natura. Si è trattato così del tuono e del lampo.

calore. Ora, è naturale che dopo mangiato il fiato sia abbondante e caldo, ed è logico che in queste condizioni il suo passaggio provochi un'ulcerazione e un'irritazione della trachea. Quando ciò accade, la voce si altera, com'è da aspettarsi.

Perché, se la voce è aria che ha ricevuto una certa configurazione e che si sposta, questa forma spesso si dissolve, mentre l'eco, che si origina dall'urto dell'aria così conformata contro qualcosa di solido, non si dissolve affatto, anzi la sentiamo con chiarezza? È per un fenomeno di riflessione, e non di diffrazione?³¹⁴ Se è così il tutto rimane nella sua interezza, ma da esso derivano due parti di uguale configurazione, dato che la riflessione avviene secondo un angolo uguale. Per questo il suono trasmesso dall'eco è uguale a quello originario.

24. Perché la voce negli altri animali giovani e neonati è più acuta che negli adulti, mentre il muggito dei vitelli è più grave di quello dei buoi adulti?³¹⁵ Forse perché i piccoli di ciascuna specie assomigliano alle femmine della stessa specie? Ora, le vacche hanno un muggito più grave dei tori, e i vitelli assomigliano più a esse che ai maschi, mentre per le altre specie è il contrario.

25. Perché quando si cosparge di paglia l'orchestra, il canto del coro si sente meno? Forse per l'asperità della superficie: cadendo sul pavimento non liscio la voce non è più una e singola, ed è di conseguenza più debole, perché non ha continuità; allo stesso modo, anche la luce è più vivida se si riflette su superfici lisce, perché non ci sono ostacoli a intercettarla.

26. Perché mai il sale, gettato sul fuoco, crepita? Forse perché contiene un po' di umidità che, evaporando per il calore e uscendo con violenza, spacca il grano di sale? Tutto ciò che viene spezzato fa rumore.

27. Perché mai alcuni bambini, prima di raggiungere l'età in cui è arrivato per loro il momento di articolare distintamente le parole, parlano e si esprimono con chiarezza, per tornare poi a comportarsi alla maniera comune, fino al periodo in cui è normale parlare? Molti pensano che siano proprio dei prodigi; e si racconta anche di bambini che avrebbero parlato appena nati. Forse perché la maggior parte dei bambini che vengono al mondo si sviluppano nella natura? Per questo poi si...

902a

tre i grossi e i piccoli di più. Perché il grosso tende a una massa più grande che una piccola? Il grano di sale piccolo crepita debolmente, poiché l'urto è debole; il grosso crepita forte, perché forte è l'urto, e il suono è appunto un urto. Ciò che è più resistente salta con più violenza, se è colpito, perché cede di meno.

43. Perché la stessa quantità di sale, se viene gettata in un gran fuoco, crepita meno o non crepita affatto? Forse perché il sale si brucia completamente prima di spaccarsi? Il sale, infatti, brucia perché la sua umidità si consuma, e crepita perché si spacca.

44. Perché si sente meno bene quando si sbadiglia? È perché si trattiene dentro il respiro, e il respiro così bloccato si raccoglie vicino alle orecchie? Ne è la prova il fatto che si avverte un rumore nelle orecchie, quando si sbadiglia. Il respiro trattenuto impedisce di udire, e anche con lo sbadiglio si produce un suono che è di ostacolo all'udito. È poi inevitabile che le orecchie siano compresse quando la bocca è molto aperta.

45. Perché la voce, che è una specie di flusso, si sente meglio dall'alto in basso che dal basso in alto, sebbene tenda ad andare per natura verso l'alto? Forse perché la voce è aria mista a umidità? Quest'aria appesantita dall'umidità va quindi in basso e non in alto, perché l'umido va naturalmente verso il basso. Per questo stando in basso si sente meglio. Oppure questo è vero solo per la voce degli esseri viventi (perché essa contiene umidità), mentre il fenomeno è esteso ad altri suoni? Dunque, come il raggio visuale, se cade dall'alto in basso, si riflette verso l'alto, e se cade dal basso in alto si riflette in basso, allo stesso modo la voce, che va per sua natura verso l'alto, non può forzare l'aria contro cui urta e che le si oppone, perché l'aria è in quantità maggiore e più pesante. L'aria messa in movimento viene invece rimandata indietro e va in senso contrario verso il basso; prendendo essa questa direzione, la percezione è migliore in basso. Un fenomeno analogo si ha con l'eco, cioè una riflessione di suono all'indietro.

46. Perché, quando si è ubriachi, si ha una voce rotta più di quando si è sobri? Forse la voce rotta è un immediato effetto della pienezza? Lo prova il fatto che né i coreuti né gli attori recitano dopo mangiato, ma a digiuno. In uno stato di ebbrezza si è più pieni, ed è normale che la voce sia più rotta.

47. Perché mai i suoni acuti si sentono più lontano? Forse perché nell'ambito del suono l'acuto corrisponde al veloce, e

9156
ugualmente dritto da ambo le parti? L'equivalenza dei due impulsi comporta necessariamente una traiettoria che divida in maniera uguale lo spazio da una parte e dall'altra, e questa linea è una retta. Quando invece il peso si sposta da una parte per un'ineguaglianza dell'aria circostante, la parte interna e la parte esterna non descrivono più una linea equilibrata, ma per forza curva.

12. Perché, con grandezze il cui peso non sia uniforme, se viene messa in movimento la loro parte più leggera, l'oggetto lanciato descrive un cerchio, come nel caso dei dadi appesantiti di piombo, se li scagliamo con la parte più leggera rivolta verso di noi? Forse perché la parte più pesante non può andare alla stessa velocità della più leggera, se è lanciata con la stessa forza? Dato che l'oggetto deve muoversi, ma è impossibile che il suo movimento sia uniforme e in linea retta, deve muoversi verso l'interno e in cerchio. È come se una sua parte restasse completamente immobile, a causa del suo peso, al centro, e la parte verso la persona che lancia si muovesse in avanti, e quella opposta verso chi lancia. Ma dal momento che l'oggetto si muove tutto, e che durante il movimento ha il peso nel mezzo, è inevitabile che faccia proprio il movimento descritto.

13. Perché gli oggetti in movimento, quando incontrano un ostacolo, rimbalzano nella direzione opposta al loro movimento naturale, e secondo angoli uguali? Forse perché si muovono non solo secondo il moto che appartiene peculiarmente a essi, ma anche secondo il moto impresso da chi lancia? In questo modo, il movimento proprio cessa quando sono arrivati nel luogo che è loro proprio (ogni cosa si ferma arrivata nel punto in cui si dirige per natura); devono tuttavia continuare a muoversi, per l'impulso estraneo che hanno ricevuto, ma non in avanti, dato l'impedimento, bensì o trasversalmente o ad angolo retto. Tutti i corpi rimbalzano peraltro secondo angoli uguali, perché vanno nella direzione in cui li porta il movimento impresso da chi li lancia; e là arrivati si muovono secondo un angolo acuto o retto. E poiché l'ostacolo impedisce il movimento in linea retta, ferma anche l'oggetto in movimento e il suo moto naturale. Come negli specchi l'immagine appare nel punto in cui cade l'estremità della

retta⁴¹⁰, così negli oggetti che si muovono accade il contrario: sono respinti secondo un angolo pari a quello formato con la verticale⁴¹¹. Bisogna infatti pensare che cambiano sia l'angolo sia il moto. Quando accade questo, è evidente che il rimbalzo deve avvenire secondo angoli uguali.

